

华谱自动化对接文档

文档概述

实现华谱科仪软件的自动化处理 采集-处理-报告

接入流程

接入配置

开发规范

通讯协议:HTTP

通用请参

Headers:

字段	value	说明
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	json 传输

通用返参

字段	类型	说明
code	int	状态码
msg	string	错误信息
data	object	响应数据

状态码说明

code	说明
0	成功
1	失败

响应示例:

```
//成功示例
{
  "code": 0,
  "msg": "成功",
  "data": null
}
```

接口详情

1. 获取所有项目

地址: /project/findAllProjectList

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	说明
----	----	----

请求示例:

```
{}
```

响应参数:

字段	类型	说明
projectId	long	项目 id
projectName	string	项目名称

响应示例:

```
[
  {
    "projectId":1,
    "projectName":"项目 1"
  },
  {
    "projectId":2,
    "projectName":"项目 2"
  }
]
```

2. 获取项目中的序列方法

地址: /project/findSequenceMethodList

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
projectId	long	YES	项目 id

请求示例:

```
{
  "projectId": 1
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
id	long	方法 id

methodName	string	方法名称
------------	--------	------

响应示例:

```
[
  {
    "id":1,
    "methodName":"序列方法 1"
  },
  {
    "id":2,
    "methodName":"序列方法 2"
  }
]
```

3. 获取项目中的报告方法

地址: /project/findReportMethodList

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
projectId	long	YES	项目 id

请求示例:

```
{
  "projectId": 1
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
id	long	方法 id
methodName	string	方法名称

响应示例:

```
[
  {
    "id":1,
    "methodName":"报告方法 1"
  },
  {
    "id":2,
    "methodName":"报告方法 2"
  }
]
```

4. 获取项目中的处理方法

地址: /project/findProcessMethodList

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
projectId	long	YES	项目 id

请求示例:

```
{
  "projectId": 1
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
id	long	方法 id
methodName	string	方法名称

响应示例:

```
[
  {
    "id":1,
    "methodName":"处理方法 1"
  },
  {
    "id":2,
    "methodName":"处理方法 2"
  }
]
```

5. 获取仪器系统

地址: /project/findInstrumentList

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明

请求示例:

```
{}
```

响应参数:

字段	类型	说明
id	long	仪器系统 id
instrumentName	string	仪器系统名称
onlineStatus	int	设备在线状态 1-在线 0-离线

响应示例:

```
[
  {
    "id": 343,
    "instrumentName": "农夫山泉有点甜",
    "onlineStatus": 1
  },
  {
    "id": 311,
    "instrumentName": "23123",
    "onlineStatus": 1
  }
]
```

6. 新建序列方法

地址: /project/addSequenceMethod

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
procInstId	string	YES	流程 id
projectId	long	YES	项目 id
sequenceMethodId	long	YES	参考序列方法 id
name	string	YES	序列方法名称

seqTrayNum	int		1、2：指定序列盘号
sampleArr	array	YES	样品序列
instIdArr	array	YES	仪器系统 id

sampleArr

字段	类型	必选项	说明	备注
trayNum	int	YES	盘号	
xPosition	string	YES	瓶 x 轴坐标	
yPosition	int	YES	瓶 y 轴坐标	
sampleVol	float		进样量	单位 uL
sampleName	string		样品名称	
delay	float		下一针延迟	单位 min
batchNum	string		批号	

请求示例:

```
{
  "procInstId": "123456",
  "projectId": 1,
  "sequenceMethodId": 1,
  "name": "序列方法 copy",
  "seqTrayNum": 2,
  "instIdArr": [1,2,3,4],
  "sampleArr": [
    {
      "trayNum": 0,
      "xPosition": "A",
      "yPosition": 1
    },
    {
      "trayNum": 0,
      "xPosition": "A",
      "yPosition": 2
    }
  ]
}
```

响应参数:

字段	类型	说明

7. 运行序列

地址: /project/runSequence

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
procInstId	string	YES	流程 id
proMethodId	long	YES	处理方法 id (二期)
reportMethodId	long	YES	报告方法 id (二期)
shutDown	int	YES	完成后是否关机 0-否 1-是
exportPath	string	YES	报告导出路径 (二期)

请求示例:

```
{
  "procInstId": "123456",
  "proMethodId": 1,
  "reportMethodId": 1,
  "shutDown": 1,
  "exportPath": "D:\\"
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
----	----	----

响应示例:

8. 序列控制

地址: /project/controlSequence

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
action	int	YES	1: 暂停 2: 重开 3: 停止所有序列

请求示例:

```
{
  "action":1
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
----	----	----

响应示例:

9. 获取序列状态

地址: /project/getSequenceStatus

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
procInstId	string	YES	流程 id

请求示例:

```
{
  "procInstId":"123456"
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
status	int	序列状态 1 进行中 2 已完成 3 暂停 4 终止 5 异常终止
seqTrayNum	盘号	0: 未指定序列盘号 1、2: 指定的序列盘号
errorMessage	错误信息	错误信息字符串, Status 为 5 时有值

响应示例:

```
{
  "status":0,
  "seqTrayNum":2,
  "errorMessage": "",
}
```

10. 样品盘操作请求

说明: 样品盘操作请求, 含设置更换位置指示和完成指示

地址:/project/trayAction

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
instrumentId	long	YES	仪器系统 id
trayNum	int	YES	盘号
action	int	YES	1: 设置更换位置 2: 解除盘更换状态

请求示例:

```
{
  "instrumentId":1,
  "trayNum":1,
  "action":1
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
----	----	----

11. 获取样品盘传感器状态

说明: 通过调用该接口, 可以获取在更换样品盘的过程中样品盘的状态(是否放置妥当)

地址: /project/findTraySensor

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
instrumentId	long	YES	仪器系统 id
trayNum	int	YES	盘号 (1、2)

请求示例:

```
{
  "instrumentId": 1,
  "trayNum":1
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
traySensor	int	样品盘传感器状态 0：放置妥当（2 个传感器都触碰） 1：未放置妥当（只有 1 个传感器触碰） 2：无样品盘（2 个传感器都未触碰） 只有 0 的时候代表放置成功

12. 获取样品盘操作状态

说明:

查询样品盘操作动作的状态

样品盘操作请求后，须查询状态，直到状态变成完成（正常完成或异常完成）

地址: /project/getTrayActionStatus

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
instrumentId	long	YES	仪器系统 id

请求示例:

```
{
  "instrumentId": 1
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
status	int	0 进行中 1 已完成 2 异常终止
errorMessage	string	错误信息 (sttus 为 2 时有值)

13. 获取错误详细信息

说明: 获取当前详细错误信息 (设备的错误信息)

地址: /project/getErrorDetail

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
instrumentId	long	YES	仪器系统 id

请求示例:

```
{
  "instrumentId": 1
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
errorCode	int	例 1: 通道 3-泵-漏液错误——

		0x03001225 例 2: 通道 1-自动进样器-转盘错误—— 0x01012130
errorDetail	string	错误详细信息 描述现在设备所有错误信息的字符串

请求示例:

```
{
  "errorDetail": "Sys1,AS,Leak error. ;Sys2,UV,D2 error."
}
```

14. 获取门安全传感器状态

说明: 通过调用该接口, 可以获取在进样器门安全传感器状态 (通过光传感器是否遮蔽的状态, 可得知是否有物体从门进入进样器)

地址: /project/findDoorSensor

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
instrumentId	long	YES	仪器系统 id

请求示例:

```
{
  "instrumentId": 1,
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
doorSensor	int	0: 未遮蔽（无物体进入） 1: 遮蔽（有物体进入）

15. 获取设备状态

说明：通过调用该接口, 可以获取对应仪器 ID 的设备信息

地址: /project/getDeviceStatus

请求方式: POST

请求参数:

字段	类型	必选项	说明
instrumentId	long	YES	仪器系统 id

请求示例:

```
{
  "instrumentId": 1,
}
```

响应参数:

字段	类型	说明
deviceStatus	Json	见响应参数说明

响应示例:

```
{
  "msg": "",
  "code": "0",
  "data": {
    "deviceStatus": {
      "Detector": [
```

```
{
  "channelNo": 1,
  "type": "S6410A_UV",
  "status": {
    "pStatus": 0,
    "pBusy_Code": 0,
    "pError_Code": 0,
    "pGather_Status": 0,
    "pLamp_Status": 0,
    "pWL": 254,
    "pAbs_Data": 239874.75,
    "pSample_Energy": 86,
    "pRef_Energy": 113,
    "pWL2": 0,
    "pAbs_Data2": 0,
    "pSample_Energy2": 0,
    "pRef_Energy2": 0,
    "pSetWLMode": 0
  }
},
],
"Oven": {
  "channelNo": -1,
  "type": "S6310A_Oven",
  "status": {
    "pStatus": 0,
    "pError_Code": 0,
    "pBusy_Code": 0,
    "pGather_Status": 0,
    "pTemp_Status": 1,
    "pTarget_Temp": 35,
    "pOven_Temp": 35
  }
},
"Sampler": {
  "channelNo": -1,
  "type": "S6220A_Sampler",
  "status": {
    "pStatus": 0,
    "pBusy_Code": 0,
    "pError_Code": 0
  }
}
```

```
    },
    "Pump": [
      {
        "channelNo": 1,
        "type": "S6120A_Pump",
        "status": {
          "pStatus": 1,
          "pBusy_Code": 3,
          "pError_Code": 0,
          "pGather_Status": 0,
          "pOn_Status": 0,
          "pPress": 0,
          "pFlowSet": 1,
          "pFlow": 0,
          "pConcA": 0,
          "pConcD": 0,
          "pConcC": 0,
          "pConcB": 100
        }
      }
    ]
  }
}
```

参数说明:

泵单元(Pump): 类型 Array

参数	格式	字段
Ready/Busy 信息	0:Ready、1:Busy	pStatus
Busy 状态	0x00: 设备空闲 (Ready) 0x01: 初始化 0x03: 泵关闭 0x04: 灌注 0x06: 错误状态 0x08: 自动调零 0x09: 时间程序运行 0x0B: 等待重启	pBusy_Code

	0x0C: 命令执行中	
Error 状态	0: 无错误	pError_Code
数据收集状态	0:停止中 1:收集中 2:等待 Start 同步状态	pGather_Status
泵 ON/OFF 状态	<u>0:OFF、1:ON</u>	pOn_Status
当前压力	浮点、单位: bar	pPress
设定流量	浮点、单位: mL/min	pFlowSet
当前流量	浮点、单位: mL/min	pFlow
当前比例 (A 百分比)	浮点、单位: %	pConcA
当前比例 (B 百分比)	浮点、单位: %	pConcB
当前比例 (C 百分比)	浮点、单位: %	pConcC
当前比例 (D 百分比)	浮点、单位: %	pConcD

进样器单元 (Sampler):

参数	格式	字段
Ready/Busy 信息	0:Ready、1:Busy	pStatus
Busy 状态	0x00: 设备空闲 (Ready) 0x01: 初始化 0x03: 泵关闭 0x04: 灌注 0x06: 错误状态 0x08: 自动调零 0x09: 时间程序运行 0x0B: 等待重启 0x0C: 命令执行中	pBusy_Code
Error 状态	0: 无错误	pError_Code

柱温箱单元 (Oven):

参数	格式	字段
Ready/Busy 信息	0:Ready、1:Busy	pStatus

Busy 状态	0x00: 设备空闲 (Ready) 0x01: 初始化 0x03: 泵关闭 0x04: 灌注 0x06: 错误状态 0x08: 自动调零 0x09: 时间程序运行 0x0B: 等待重启 0x0C: 命令执行中	pBusy_Code
Error 状态	0: 无错误	pError_Code
数据收集状态	"0:停止中 1:收集中 2:等待 Start 同步状态 "	pGather_Status
控温状态	"0: 控温停止 1: 控温中"	pTemp_Status
设定温度	浮点、单位: °C	pTarget_Temp
当前温度	浮点、单位: °C	pOven_Temp

柱温箱单元 (Detector: UV): 类型 Array

参数	格式	字段
Ready/Busy 信息	0:Ready、1:Busy	pStatus
Busy 状态	0x00: 设备空闲 (Ready) 0x01: 初始化 0x03: 泵关闭 0x04: 灌注 0x06: 错误状态 0x08: 自动调零 0x09: 时间程序运行 0x0B: 等待重启 0x0C: 命令执行中	pBusy_Code
Error 状态	0: 无错误	pError_Code
数据收集状态	0:停止中 1:收集中	pGather_Status

	2:等待 Start 同步状态	
灯状态	0: 氙灯&汞灯 OFF 1: 氙灯 ON 2: 汞灯 ON 3: 氙灯&汞灯 ON	pLamp_Status
当前波长【波长 1】	整数、单位: nm	pWL
吸光度【波长 1】	浮点、单位: AU	pAbs_Data
采样检测器能量【波长 1】	整数	pSample_Energy
参比检测器能量【波长 1】	整数	pRef_Energy
当前波长【波长 2】	整数、单位: nm	pWL2
吸光度【波长 2】	浮点、单位: AU	pAbs_Data2
采样检测器能量【波长 2】	整数	pSample_Energy2
参比检测器能量【波长 2】	整数	pRef_Energy2
波长模式	0: 单波长 1: 双波长	pSetWLMode